

2025-2026 学年上学期 12 月考九年级数学试题

第一部分（选择题 共 30 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分．在每个小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的）

1. 2025 年，我国新能源汽车市场规模迈上新台阶，约占全球总产量的 65%．下列新能源汽车的标志中，既是轴对称图形又是中心对称图形的是（ ）



2. 下列说法正确的是（ ）

A. “水中捞月”是随机事件

B. 367 人中至少有 2 人的生日相同是必然事件

C. 彩民张大伯买了一张彩票，他中奖是必然事件

D. 为了有效控制“新冠”疫情的传播，对国外入境人员的健康情况进行抽样调查

3. 一元二次方程 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 的根的情况是（ ）

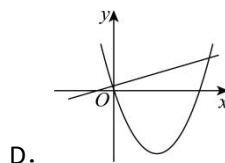
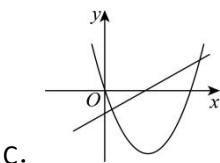
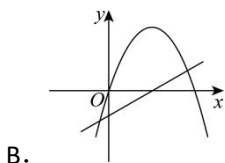
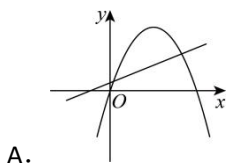
A. 没有实数根

B. 有两个不相等的实数根

C. 有两个相等的实数根

D. 不能确定

4. 在同一平面直角坐标系中，一次函数 $y = ax + b$ (a, b 均不为 0) 与二次函数 $y = bx^2 - ax$ 的图象可能是（ ）



5. 二次函数 $y = -2x^2 + bx + c = -2(x - x_1)(x - x_2)$ (b, c, x_1, x_2 为常数)，若 $x_1 < 3 < x_2$ ，记 $t = 3b + c$ ，则（ ）

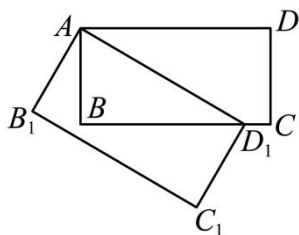
A. $t < 18$

B. $t > 18$

C. $t < 9$

D. $t > 9$

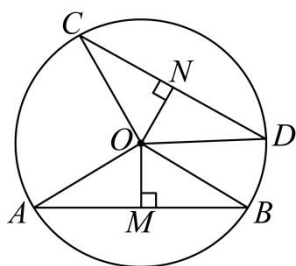
6. 如图，将矩形 $ABCD$ 绕点 A 旋转一定角度得到矩形 $AB_1C_1D_1$ ，使得点 D_1 恰好落在 BC 边上，若 $AD = 6$ ， $AB = 3$ ，则 CD_1 的长为（ ）



- A. 3 B. 1 C. $3\sqrt{3}$ D. $6 - 3\sqrt{3}$

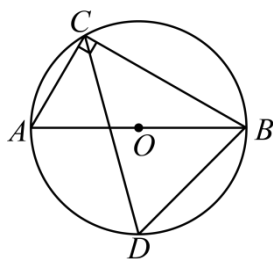
7. 如图, AB, CD 分别为 $\odot O$ 的两条弦, $OM \perp AB$ 于 M , $ON \perp CD$ 于 N , 且 $\angle AOB = \angle COD$, 则下列结论中, 正确的个数为 ()

① $AB = CD$; ② $OM = ON$; ③ $\widehat{AB} = \widehat{CD}$.



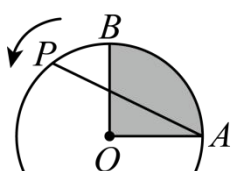
- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

8. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ACB$ 的角平分线交 $\odot O$ 于 D , 连接 BD , $BD = 5\sqrt{2}$, $BC = 8$, 则 AC 的长为 ()

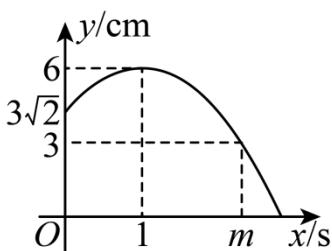


- A. 4 B. 5 C. 6 D. 10

9. 如图①, 点 A, B 是 $\odot O$ 上两定点, 圆上一点 P 从圆上一定点 B 出发, 沿逆时针方向匀速运动到点 A , 运动时间是 $x(s)$, 线段 AP 的长度是 $y(cm)$. 图②是 y 随 x 变化的关系图象, 则图中 m 值是 ()



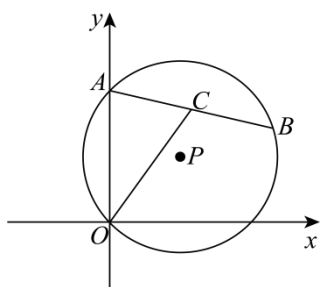
图①



图②

- A. $\frac{3}{2}s$ B. $\sqrt{2}s$ C. $\frac{7}{3}s$ 或 $\frac{5}{2}s$ D. $\frac{7}{3}s$

10. 如图，在平面直角坐标系中，以 $P(2,2)$ 为圆心作圆 P ，使其经过原点 O 和点 A ，若点 B 是圆 P 上异于 A 的一点，点 C 是弦 AB 的中点，则 OC 长度的最小值是（ ）

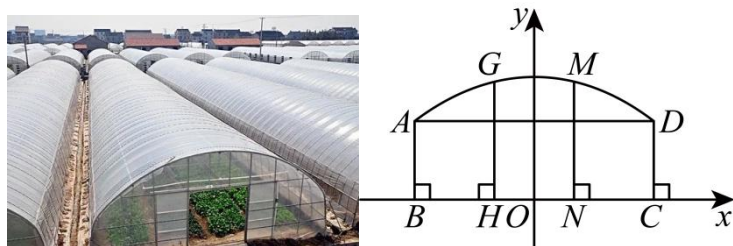


- A. 2 B. $\frac{\sqrt{10}}{2}$ C. $\sqrt{10} - \sqrt{2}$ D. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

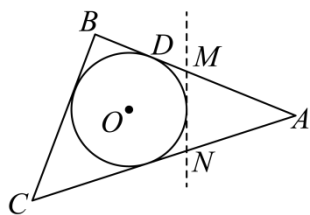
第二部分（非选择题 共 90 分）

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，wzw 满分 18 分）

11. 在平面直角坐标系中，点 $P(-5, a)$ 与点 $Q(b, 7)$ 关于原点对称，则 $a + b$ 的值为_____.
12. 设 $\odot O$ 的半径为 2，点 P 到圆心 O 的距离 $OP = m$ ，且 m 使得关于 x 的方程 $2x^2 - 2\sqrt{2}x + m - 1 = 0$ 没有实数根，则点 P 与 $\odot O$ 的位置关系为_____.
13. 如图是蔬菜塑料大棚及其正面的示意图. 示意图中曲线 $AGMD$ 可近似看作一条抛物线，四边形 $ABCD$ 为矩形且支架 AB, CD, GH, MN 均垂直于地面 BC . 已知 $BC = 6$ 米， $AB = 2$ 米，以 BC 所在的直线为 x 轴，线段 BC 的垂直平分线为 y 轴，建立平面直角坐标系 xOy （规定一个单位长度代表 1 米），若点 M 的坐标为 $(1, 3)$ ，则抛物线的表达式为_____.

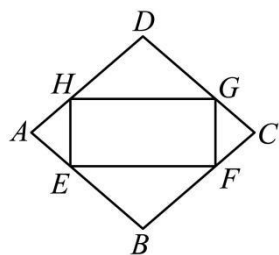


14. 如图， $\triangle ABC$ 是一张三角形的纸片， $\odot O$ 是它的内切圆，点 D 是其中的一个切点，已知 $AD = 12$ ，用剪刀沿着与 $\odot O$ 相切的任意一条直线 MN 剪下一块三角形($\triangle AMN$)，则剪下的 $\triangle AMN$ 的周长为_____.



15. 如图点 E, F, G, H 分别在菱形 $ABCD$ 的四条边上， $BE = BF = DG = DH$ ，连接 EF, FG, GH, HE ，得

到四边形 $EFGH$ ，设 $AB = a$ ， $\angle A = 60^\circ$ ，请问四边形 $EFGH$ 面积的最大值为_____。（结果用 a 表示）



16. 用数学的眼光观察世界，你会发现生活中处处有数学；用数学的思维思考世界，你就能探索现实世界的奥秘。我校和思项目化小组在研究“植物生长”课题时发现：一棵生长的幼苗可以近似看作把一条抛物线的一部分沿直线折叠而形成（如图1）。小数同学在观察研究幼苗叶片生长的过程中，发现幼苗叶片下方轮廓线都可以看作是二次函数 $y = mx^2 - 4mx - 20m + 5$ 图象的一部分，如图2，该二次函数图象经过坐标系的原点，已知直线 PD 与水平线的夹角为 45° ，三天后，点 D 长到与点 P 同一水平位置的点 D' 时，叶尖 Q 落在射线 OP 上，如图3所示，则此时幼苗叶子的长度 QD' 为_____。



图1

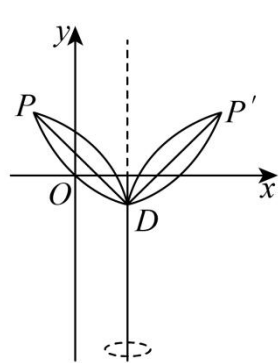


图2

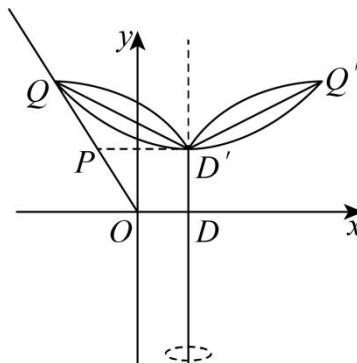


图3

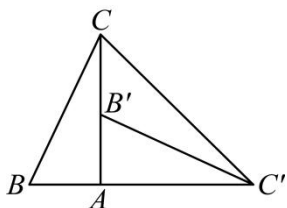
三、解答题（本大题共2小题，满分75分。解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

17. 解方程：

(1) $x^2 + x - 2 = 0$;

(2) $2x^2 - 9x + 8 = 0$.

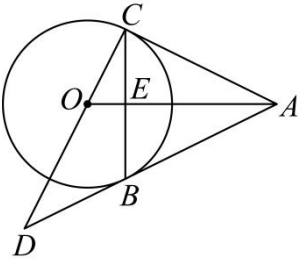
18. 如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle BAC = 90^\circ$ ，将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 后得到 $\triangle AB'C'$ （点 B 的对应点是点 B' ，点 C 的对应点是点 C' ），连接 CC' 。



(1) 若 $AC = 3$ ，则 CC' 的长为_____；

(2)若 $\angle CC'B' = 20^\circ$ ，求 $\angle B$ 的大小.

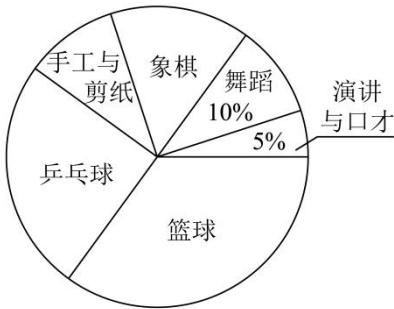
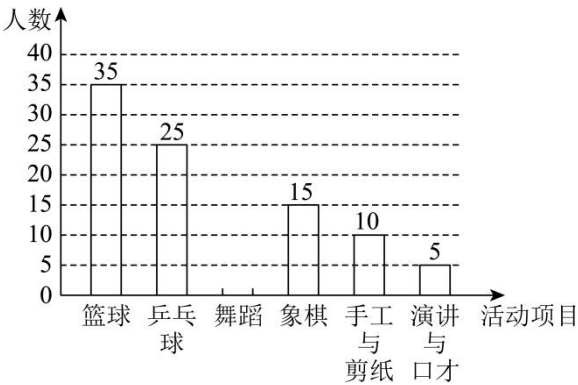
19. 如图， AB 为 $\odot O$ 的切线， B 为切点，过点 B 作 $BC \perp OA$ ，垂足为点 E ，交 $\odot O$ 于点 C ，延长 CO 与 AB 的延长线交于点 D .



(1)求证： AC 为 $\odot O$ 的切线；

(2)若 $OC = 3$ ， $OD = 5$ ，求线段 AC 的长.

20. 某中学开学之初，为了解七年级新生对学校开展社团活动的喜爱情况，随机抽取了部分学生进行问卷调查（社团活动的项目有：篮球、乒乓球、舞蹈、象棋、演讲与口才、手工与剪纸，每人必选且只能选一项）。根据调查结果，制成了如下的统计图请结合图中信息解答下列问题：



(1)本次共调查了_____名学生，其中喜爱舞蹈的学生人数是_____，并补全条形统计图；

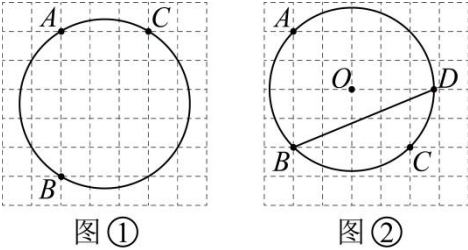
(2)据了解，七年级新生共有 620 人，请你估计选择手工与剪纸的同学有多少人？

(3)新生中有甲、乙、丙、丁四位同学，篮球基础较好，且喜欢篮球运动。学校篮球队在这四人中选 2 人加入篮球队，请用列表或画树状图的方法，求同时选中甲乙两人的概率。

	甲	乙	丙	丁
甲		(甲, 乙)	(甲, 丙)	(甲, 丁)
乙	(乙, 甲)		(乙, 丙)	(乙, 丁)
丙	(丙, 甲)	(丙, 乙)		(丙, 丁)

丁	(丁, 甲)	(丁, 乙)	(丁, 丙)	
---	--------	--------	--------	--

21. 如图，由小正方形组成的 7×7 网格，每个小正方形的顶点叫做格点，仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图.



- (1)在图①中， A 、 B 、 C 三点是格点，请你画出经过 A 、 B 、 C 三点的圆的圆心 O ，并在 AB 上作点 D ，使 $AD = AC$ ；
- (2)在图②中， $\odot O$ 经过格点 A 、格点 B 和格点 C ，圆心 O 也在格点上，点 D 是 $\odot O$ 和网格线的交点，连接 AB ， BD ，请在 AD 上作点 E ，使 BE 平分 $\angle ABD$ ，并在 BC 上作点 F ，使得 $CF \parallel BD$.

22. “秋风起，蟹脚痒”金秋十月是螃蟹大量上市时．东营某校开展社会实践活动，要求学生调查当地某种规格的螃蟹的市场行情．如表是“智多星”小组的调查记录表，请根据下表中的相关信息解决两个实际问题．

东营某校社会实践调查记录表					
团队名称	智多星	活动时间	2025.10.2	活动地点	某水产超市
实践内容	调查螃蟹的市场行情，解决销售问题，让顾客得到更大的实惠				
调研信息	螃蟹的进价为 40 元/千克.				
	当螃蟹售价为 50 元/千克时，每天可销售 100 千克.				
	若每千克螃蟹每涨价 1 元，销售量每天就会减少 2 千克.				
解决问题	问题 1	涨价后，若该水产超市某天正好销售螃蟹 70 千克，则获利多少元？			
	问题 2	当螃蟹的售价定为多少元/千克时，该店当日销售螃蟹所获利润最大？			

23. 如图 1 至图 3，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC$ 与 $\angle ACB$ 均为锐角，点 B 在 AC 左侧，边 AB 绕点 A 顺时针旋转 $\alpha^\circ (0 < \alpha < 180)$ 得到 AD ，边 CB 绕点 C 逆时针旋转 $(180 - \alpha)^\circ$ 得到 CE ，作线段 DE 并取其中点 F ．连接 AF 并延长至点 G ，使 $FG = AF$ ，连接 GE ．

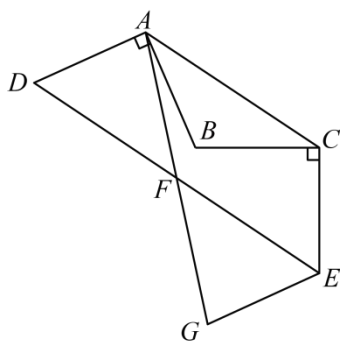


图1

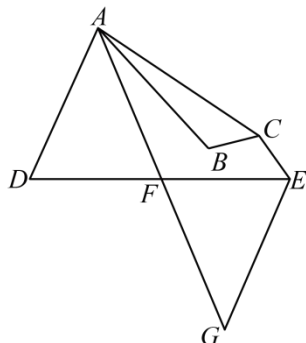


图2

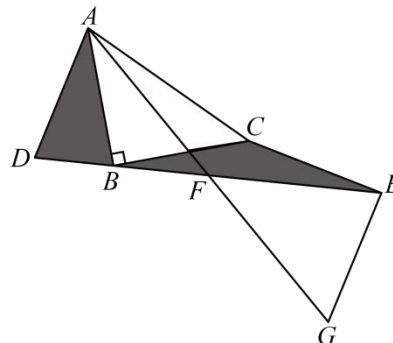


图3

(1)如图 1，当 $\alpha = 90^\circ$ 且 $AB = BC$ 时，直接写出 AC 与 DE 的位置关系是_____；

(2)如图 2，当点 B 在四边形 $ADEC$ 内部时，

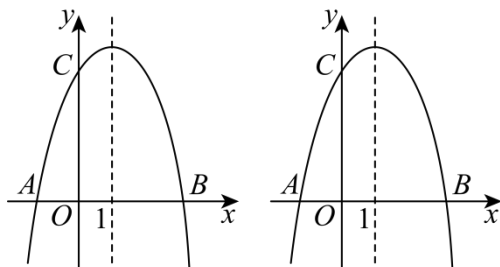
①求证： $AB = GE$ ；

②求证：点 C 在 AG 的垂直平分线上；

(3)若 $\angle ABC = 132^\circ$ ， $\angle ACB = 32^\circ$ ，当点 F 落在 $\triangle ABC$ 边所在直线上时，直接写出 α 的值；

(4)设由 AB ， BC ， CE ， DE ， DA 围成的阴影图形周长为 L ，如图 3，若 $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = BC = 2$ ，在 α 变化过程中，直接写出 L 的最大值．

24. 如图，抛物线 $y = ax^2 + bx + 3$ ($a \neq 0$)与 x 轴交于 A ， B 两点，与 y 轴交于点 C ．已知点 A 的坐标是 $(-1, 0)$ ，抛物线的对称轴是直线 $x = 1$ ．



备用图

(1)求抛物线解析式和 B 点坐标；

(2)在对称轴上找一点 P ，使 $PA + PC$ 的值最小．求点 P 的坐标和 $PA + PC$ 的最小值；

(3)第一象限内的抛物线上有一动点 M ，过点 M 作 $MN \perp x$ 轴，垂足为 N ，连接 BC 交 MN 于点 Q ，依题意补全图形，当 $MQ + \sqrt{2}CQ$ 的值最大时，求点 M 的坐标．

数学 · 参考答案

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分．在每个小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	B	D	B	D	D	C	D	C

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分）

11. -2

12. 点 P 在圆外

13. $y = -\frac{1}{8}x^2 + \frac{25}{8}$

14. 24

15. $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

16. $3\sqrt{5}$

三、解答题（本大题共 8 小题，满分 72 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

17. （8 分）

【详解】（1）解： $\because x^2 + x - 2 = 0$,

$\therefore (x - 1)(x + 2) = 0$,

$\therefore x - 1 = 0$ 或 $x + 2 = 0$,

解得 $x_1 = 1$, $x_2 = -2$; （4 分）

（2）解： $\because 2x^2 - 9x + 8 = 0$,

$\therefore a = 2$, $b = -9$, $c = 8$,

$\therefore \Delta = (-9)^2 - 4 \times 2 \times 8 = 17 > 0$,

$\therefore x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{9 \pm \sqrt{17}}{4}$,

解得 $x_1 = \frac{9 + \sqrt{17}}{4}$, $x_2 = \frac{9 - \sqrt{17}}{4}$. （8 分）

18. （8 分）

【详解】(1) 解: $\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 后得到 $\triangle AB'C'$,

$$\therefore \angle CAC' = 90^\circ, AC = AC' = 3,$$

$$\therefore CC' = \sqrt{AC^2 + (AC')^2} = 3\sqrt{2},$$

故答案为: $3\sqrt{2}$; (4 分)

(2) 解: $\because$ 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转 90° 后得到 $\triangle AB'C'$,

$$\therefore \angle B = \angle AB'C', \angle CAC' = 90^\circ, AC = AC',$$

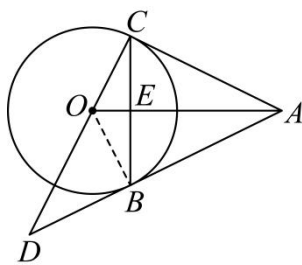
$$\therefore \angle ACC' = 45^\circ,$$

$$\therefore \angle AB'C' = \angle ACC' + \angle CC'B' = 65^\circ,$$

$$\therefore \angle B = 65^\circ. (8 \text{ 分})$$

19. (8 分)

【详解】(1) 证明: 如图, 连接 OB ,



$$\because OC = OB,$$

$\therefore \triangle OBC$ 是等腰三角形,

$$\because OA \perp BC,$$

$$\therefore EC = BE,$$

$\therefore OA$ 是 CB 的垂直平分线,

$$\therefore AC = AB,$$

$$\because AO = AO,$$

$$\therefore \triangle CAO \cong \triangle BAO (SSS), (2 \text{ 分})$$

$$\therefore \angle OCA = \angle OBA,$$

$\because AB$ 为 $\odot O$ 的切线,

$$\therefore OB \perp AB,$$

$$\therefore \angle OBA = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle OCA = 90^\circ,$$

$$\therefore AC \perp OC,$$

$\because OC$ 是 $\odot O$ 的半径，

$\therefore AC$ 为 $\odot O$ 的切线；（4分）

（2）解： $\because OC = 3, OD = 5,$

$\therefore OB = OC = 3, CD = OC + OD = 3 + 5 = 8,$

$\because \angle OBD = 90^\circ,$

$\therefore BD = \sqrt{OD^2 - OB^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4,$ （6分）

设 $AC = x$ ，则 $AB = AC = x$ ，

$\because AC^2 + CD^2 = AD^2,$

$\therefore x^2 + 8^2 = (4 + x)^2,$

$\therefore x = 6,$

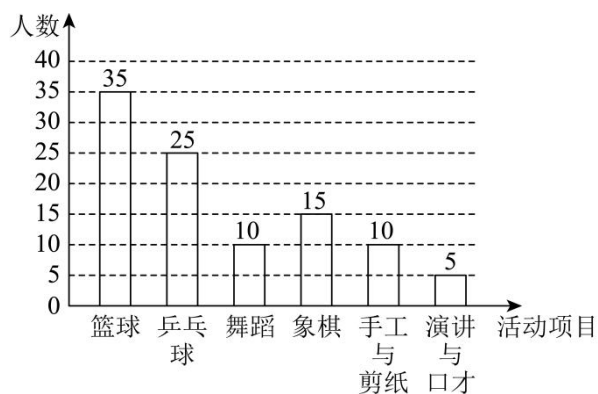
$\therefore AC = 6.$ （8分）

20. （8分）

【详解】（1）解：本次共调查了 $5 \div 5\% = 100$ （名）学生，

其中喜爱舞蹈的学生人数是： $100 \times 10\% = 10$ （人）

补全条形统计图如图所示.



故答案为：100；10人；（3分）

（2）解： $620 \times \frac{10}{100} = 62$ （人），

答：估计选择手工与剪纸的同学约有62人；（5分）

（3）解：列表如下：

	甲	乙	丙	丁
甲		（甲，乙）	（甲，丙）	（甲，丁）

乙	(乙, 甲)		(乙, 丙)	(乙, 丁)
丙	(丙, 甲)	(丙, 乙)		(丙, 丁)
丁	(丁, 甲)	(丁, 乙)	(丁, 丙)	

共有 12 种等可能的结果，其中同时选中甲乙两人的结果有：(甲, 乙), (乙, 甲)，共 2 种，

∴同时选中甲乙两人的概率为 $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$. (8 分)

21. (8 分)

【详解】(1) 如图，连接 AN, BC 交于点 O ，则 O 即为圆心，取 3×5 的格点 M ，连接 CM ，则 $CM \perp AN$ ，连接 AD ，则 $AD = AC$ ；

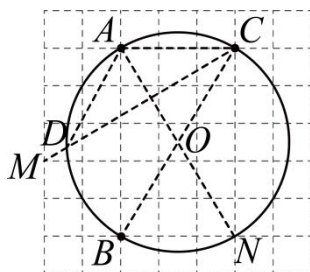


图 ①

(4 分)

(2) 如图，根据网格的特点取 AD 的中点 P ，连接 OP 并延长交 $\odot O$ 于点 Q ，连接 BQ 交 AD 于点 E ，根据垂径定理可得 $\widehat{AQ} = \widehat{DQ}$ ，则 $\angle ABE = \angle DBE$ ；

连接 DC 并延长交网格线于点 H ，则 $DC = CH$ ，连接 BH 交网格线于点 G ，则 $BG = GH$ ，连接 CG 交 BC 于点 F ，则 $CF \parallel BD$ ；

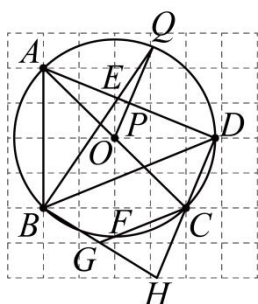


图 ②

(8 分)

理由如下，根据网格的特点取 AD 的中点 P ，连接 OP 并延长交 $\odot O$ 于点 Q ，连接 BQ 交 AD 于点 E ，根据垂径定理可得 $\widehat{AQ} = \widehat{DQ}$ ，则 $\angle ABE = \angle DBE$ ；

根据 $CH = CD, GB = GH$ ，则 GC 是 $\triangle HBD$ 的中位线，则 $CF \parallel BD$ ；

22. (10分)

【详解】解：问题1：设每千克螃蟹涨价 x 元，

则销售量每天为 $100 - 2x$ 千克，

由题意得： $100 - 2x = 70$ ，

解得： $x = 15$ ，

$\therefore (50 + 15 - 40) \times 70 = 1750$ (元)，

答：获利1750元；(5分)

问题2：设售价定为 m 元/千克，该店当日销售螃蟹所获利润为 y 元，

由题意得： $y = (m - 40)[100 - (m - 50) \times 2]$

$= (m - 40)(200 - 2m)$

$= -2m^2 + 280m - 8000$ (7分)

$= -2(m - 70)^2 + 1800$, (8分)

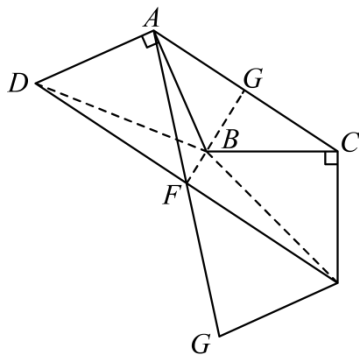
$\because -2 < 0$ ，函数图象开口向下，

$\therefore$ 当 $m = 70$ 时， y 最大，最大值为1800元.

答：当螃蟹的售价定为70元/千克时，该店当日销售螃蟹所获利润最大。(10分)

23. (10分)

【详解】(1) 解：如图，连接 BD, BE, BF ，延长 FB 交 AC 于点 G



依题意， $AD = AB, CE = CB, \angle BAD = \angle BCE = 90^\circ$

$\therefore \triangle ABD \cong \triangle CBE$ (SAS)

$\therefore BD = BE, \angle ABD = \angle CBE$

又 $\because F$ 是 DE 的中点，

$$\therefore FD = FE$$

$\therefore BF$ 垂直平分 DE , 即 $FG \perp DE$, $DF = FE$,

$$\therefore \angle DBF = \angle EBF,$$

$$\therefore 180^\circ - \angle ABD - \angle DBF = 180^\circ - \angle CBE - \angle EBF, \text{ 即 } \angle ABG = \angle CBG$$

又 $\because AB = BC$,

$$\therefore BG \perp AC,$$

$$\therefore FG \perp AC,$$

$$\therefore AC \parallel DE, \text{ (2 分)}$$

(2) ① $\because F$ 是 DE 的中点,

$$\therefore FD = FE$$

又 $\because \angle AFD = \angle GFE$, $FG = AF$

$$\therefore \triangle AFD \cong \triangle GFE (\text{SAS}),$$

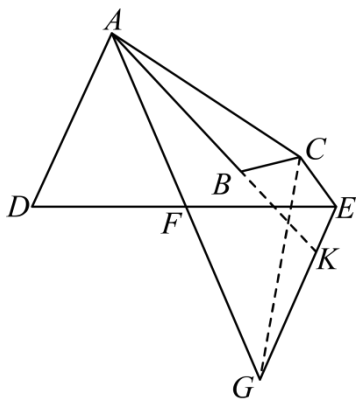
$$\therefore AD = GE$$

∴ 旋转,

$$\therefore AB = AD$$

$$\therefore AB = GE, \text{ (4 分)}$$

②如图, 连接 CG , 延长 AB 交 GE 于点 K ,



∴ 旋转

$$\therefore CB = CE$$

$$\therefore \triangle AFD \cong \triangle GFE (\text{SAS})$$

$$\therefore \angle DAF = \angle EGF,$$

$$\therefore AD \parallel GE$$

$$\therefore \angle DAB = \angle BKE = \alpha$$

$$\text{又} \because \angle BCE = 180^\circ - \alpha$$

$$\therefore \angle CBK + \angle CEK = 180^\circ$$

$$\text{又} \because \angle CBK + \angle ABC = 180^\circ$$

$$\therefore \angle CEG = \angle ABC$$

$$\text{又} \because AB = GE$$

$$\therefore \triangle ABC \cong \triangle GEC \text{ (SAS)}$$

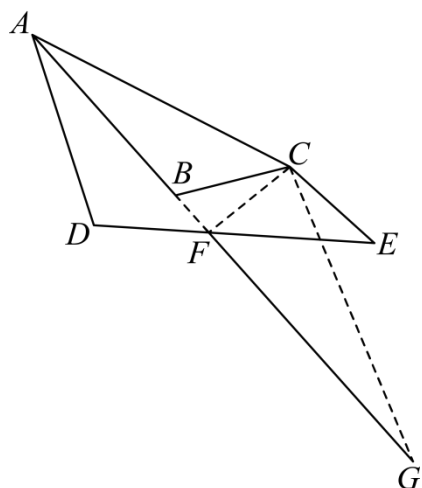
$$\therefore AC = CG$$

$\therefore C$ 在 AG 的垂直平分线上；(6分)

(3) $\because$ 点 B 在 AC 左侧，

$\therefore F$ 在直线 AB 或 BC 上，

①如图，当 F 在直线 AB 上



$$\because \angle ABC = 132^\circ, \angle ACB = 32^\circ,$$

$$\therefore \angle BAC = 180^\circ - \angle ABC - \angle ACB = 16^\circ$$

由(2)可得 $\triangle ABC \cong \triangle GEC$

$$\therefore \angle GCE = \angle ACB = 32^\circ, \angle CGE = \angle BAC = 16^\circ, \angle CEG = \angle ABC = 132^\circ$$

又 $\because AD \parallel EG$,

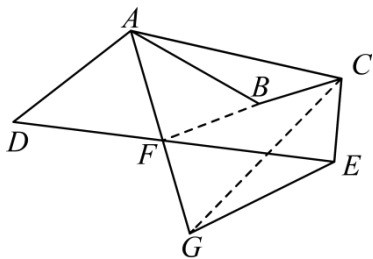
$$\therefore \alpha = \angle DAB = \angle FGE = \angle FGC + 16^\circ,$$

由(2)可得 $CA = CG$,

$$\therefore \angle FGC = \angle CAG = 16^\circ,$$

$$\therefore \alpha = 16^\circ + 16^\circ = 32^\circ;$$

②当 F 在直线 BC 上，



由(2)可得 $CA = CG$,

又 $\because F$ 是 AG 的中点

$$\therefore \angle FCG = \angle FCA = 32^\circ$$

$$\therefore \angle BCE = \angle FCG + \angle GCE = 180^\circ - \alpha$$

$$\therefore 32^\circ + 32^\circ = 180^\circ - \alpha$$

$$\therefore \alpha = 116^\circ;$$

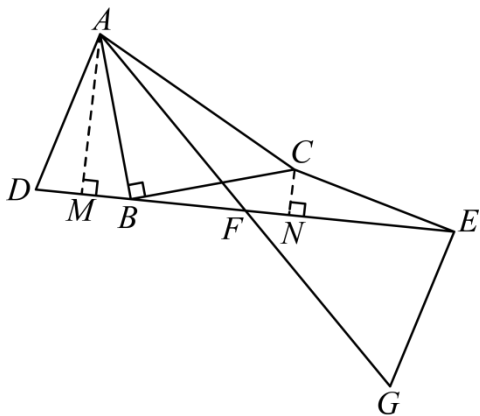
综上所述, $\alpha = 32^\circ$ 或 $\alpha = 116^\circ$ (8分)

(4) $\because AB = BC = 2, AB = AD = BC = CE$,

$$L = AB + AD + BC + CE + DE$$

$$= 2 + 2 + 2 + 2 + DE = 8 + DE$$

如图, 过点 A, C 分别作 DE 的垂线,



$$\therefore \angle AMB = \angle BNC = \angle ABC = 90^\circ, DM = BM, BN = EN,$$

$$\therefore DE = DB + BE = 2(BM + BN),$$

$$\because \angle ABM + \angle CBN = 90^\circ, \angle ABM + \angle BAM = 90^\circ$$

$$\therefore \angle BAM = \angle CBN$$

又 $\because AB = BC$

$$\therefore \triangle BAM \cong \triangle CBN(\text{AAS})$$

$$\therefore AM = BN, BM = CN$$

设 $AM = BN = a$, $BM = CN = b$, $DE = 2(a + b)$,

$$\therefore L = 8 + 2(a + b)$$

$$\because AB^2 = AM^2 + BM^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 2^2 = 4$$

$$\because a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$$

$$\therefore 2ab \leq a^2 + b^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 + 2ab \leq 2(a^2 + b^2), \text{ 即 } (a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$$

又 a, b 是非负数,

$$\therefore a + b \leq \sqrt{2(a^2 + b^2)}$$

$$\therefore a + b \leq 2\sqrt{2}$$

$$\therefore L = 8 + a + b \leq 8 + 4\sqrt{2}$$

$$\therefore L \text{ 的最大值为 } 8 + 4\sqrt{2}. \text{ (10 分)}$$

24. (12 分)

【详解】(1) 解: 抛物线 $y = ax^2 + bx + 3 (a \neq 0)$ 的对称轴是直线 $x = 1$,

$$\therefore -\frac{b}{2a} = 1,$$

$$\therefore b = -2a \text{ ①},$$

$\therefore$ 抛物线 $y = ax^2 + bx + 3 (a \neq 0)$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 点 A 的坐标是 $(-1, 0)$, $\therefore a - b + 3 = 0$ ②,

$$\text{联立 ①② 得 } \begin{cases} b = -2a \\ a - b + 3 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a = -1 \\ b = 2 \end{cases},$$

即该二次函数的解析式为 $y = -x^2 + 2x + 3$,

令 $y = 0$ 得 $-x^2 + 2x + 3 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -1$,

$\therefore$ 点 B 的坐标为 $(3, 0)$. (4 分)

(2) 如图①, 连接 BC , 线段 BC 与直线 $x = 1$ 的交点就是所求作的点 P ,

设直线 CB 的解析式为 $y = kx + b'$,

$$\text{把 } C(0, 3) \text{ 和 } B(3, 0) \text{ 代入得 } \begin{cases} b' = 3 \\ 0 = 3k + b' \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} b' = 3 \\ k = -1 \end{cases},$$

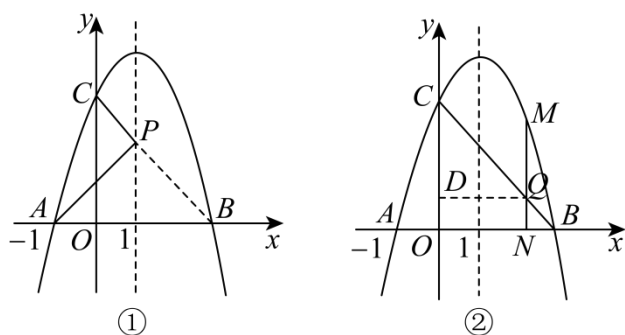
$\therefore$ 直线 CB 的解析式为 $y = -x + 3$,

$\therefore$ 当 $x = 1$ 时, $y = 2$,

$\therefore P(1, 2)$, $\because OB = OC = 3$, 在 $\text{Rt} \triangle BOC$ 中, $BC = 3\sqrt{2}$,

∵ 点 A, B 关于直线 $x = 1$ 对称, $\therefore PA = PB$,

$\therefore PA + PC = PB + PC = BC = 3\sqrt{2}$. (4 分)



(3) 解: 如图②补全图形, 由 (1) 得抛物线的解析式为 $y = -x^2 + 2x + 3$, 由 (2) 得 $y_{BC} = -x + 3$, 故设 $M(t, -t^2 + 2t + 3)$, 则 $Q(t, -t + 3)$,

$$\therefore MQ = -t^2 + 3t,$$

过点 Q 作 $QD \perp OC$, 垂足为 D , 则 $\triangle CDQ$ 是等腰直角三角形,

$$\therefore CQ = \sqrt{2}t,$$

$$\therefore MQ + \sqrt{2}CQ = -t^2 + 3t + 2t = -t^2 + 5t = -\left(t - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{25}{4} \quad (0 < t < 3),$$

$\therefore$ 当 $t = \frac{5}{2}$ 时, $MQ + \sqrt{2}CQ$ 有最大值, 此时点 $M\left(\frac{5}{2}, \frac{7}{4}\right)$. (4 分)